

# Übungsblatt: Bruchrechnen, Formeln umstellen, Ausgleichsgerade

Physik/Mathe 11NP · Alternative zum Film · 1. Juli 2026

## ÷ Block A – Bruchrechnen (Päckchen)

Berechne und kürze so weit wie möglich. Von oben nach unten wird es schwieriger.

A1)  $\frac{2}{7} + \frac{3}{7}$

A2)  $\frac{3}{4} - \frac{1}{6}$

A3)  $\frac{2}{3} + \frac{4}{5}$

A4)  $\frac{3}{8} \cdot \frac{4}{9}$

A5)  $\frac{5}{6} : \frac{10}{3}$

A6)  $\frac{2}{3} \cdot \frac{9}{4} - \frac{1}{2}$

A7)  $\left(\frac{3}{4} - \frac{1}{2}\right) : \frac{5}{8}$

A8)  $\frac{\frac{2}{3}}{\frac{4}{9}}$  (Doppelbruch)

A9)  $\frac{\frac{5}{6} + \frac{1}{3}}{2 - \frac{1}{2}}$

A10)  $\frac{\frac{a}{b}}{\frac{c}{d}}$  allgemein umformen

A11)  $\frac{\frac{1}{x} + \frac{1}{y}}{\frac{1}{xy}}$  (Bezug: Parallelschaltung)

## 💡 Hinweis

Doppelbruch: Durch einen Bruch teilen = mit dem *Kehrwert* multiplizieren.

## ↔ Block B – Formeln umstellen

Stelle die Formel nach der **fett** gedruckten Größe um.

B1)  $v = \frac{s}{t}$  nach **t**

B2)  $F = m \cdot a$  nach **a**

B3)  $\eta = \frac{P_{\text{nutz}}}{P_{\text{zu}}}$  nach **P<sub>zu</sub>**

B4)  $E = \frac{1}{2} m v^2$  nach **v**

B5)  $a_z = \frac{v^2}{r}$  nach **r** und nach **v**

$$\text{B6)} \quad F_z = \frac{m v^2}{r} \quad \text{nach } \mathbf{v}$$

$$\text{B7)} \quad E_{\text{rot}} = \frac{1}{2} J \omega^2 \quad \text{nach } \omega$$

$$\text{B8)} \quad \frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \quad \text{nach } \mathbf{R}$$

$$\text{B9)} \quad T = 2\pi \sqrt{\frac{\ell}{g}} \quad \text{nach } \mathbf{g}$$

### Block C – Messwerte, Diagramm und Ausgleichsgerade

Bei einem Federversuch wurde zur Kraft  $F$  die Dehnung  $s$  gemessen. Die Werte streuen (Messfehler!).

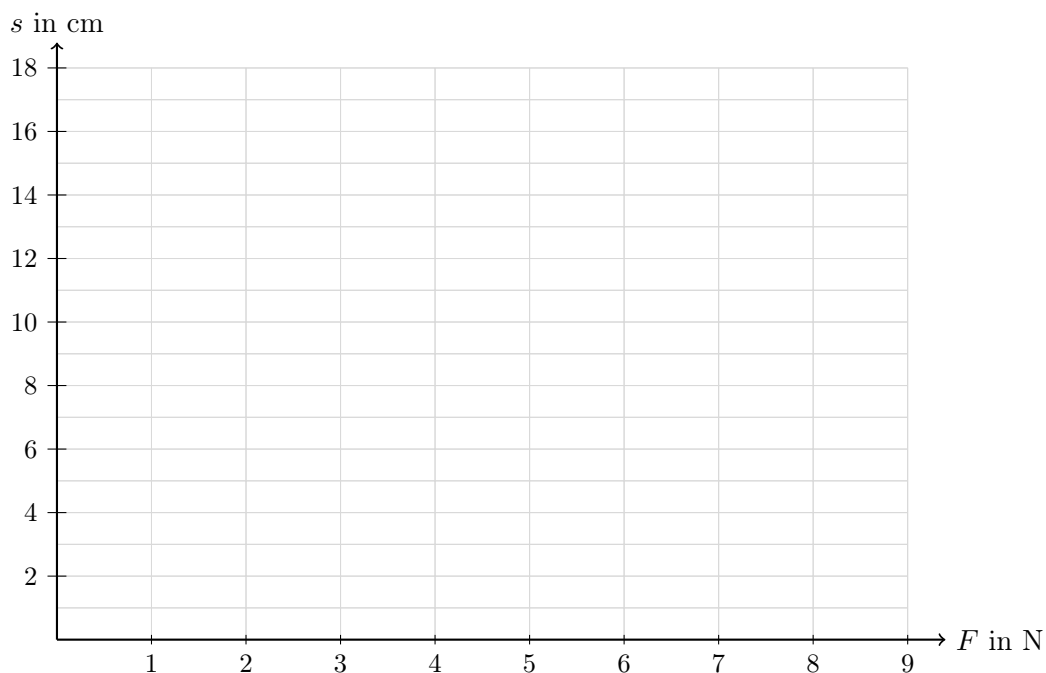
|           |     |     |     |     |      |      |      |      |
|-----------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|
| $F$ in N  | 1   | 2   | 3   | 4   | 5    | 6    | 7    | 8    |
| $s$ in cm | 2,1 | 3,6 | 6,5 | 7,2 | 11,0 | 11,8 | 15,5 | 16,2 |

#### Aufgaben:

- C1) Trage die Messpunkte in das Koordinatensystem ein.
- C2) Zeichne eine **Ausgleichsgerade** (Trendlinie), die den Verlauf möglichst gut wiedergibt.
- C3) Bestimme aus deiner Geraden die **Steigung**  $m = \frac{\Delta s}{\Delta F}$  (mit Einheit).
- C4) Lies den  **$s$ -Achsenabschnitt** ab. Was bedeutet er physikalisch?

#### Hinweis

Weil die Werte stark streuen, gibt es **nicht die eine** richtige Gerade – verschiedene Geraden sind vertretbar. Wichtig: etwa gleich viele Punkte ober- und unterhalb der Linie, und nicht einfach benachbarte Punkte verbinden.



 Selbstkontrolle

Lösungen zum Vergleichen gibt es online – QR-Code scannen:



[hbraak.github.io/2025NP\\_physik/11np](https://hbraak.github.io/2025NP_physik/11np)